

ESCHER İLE MATEMATİĞİN SANATSAL DİLİ: ÇEMBER

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

M. C. Escher (Eşer) matematiği resmeden sanatçı olarak bilinmektedir. Çemberleri ve optik illüzyonları kullanarak çeşitli eserler ortaya koyan sanatçı matematikçilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır (Koç, 1995). Öğrenme senaryosunda öğrenciler Escher'in eserleri aracılığıyla çemberin matematiksel ve sanatsal yönlerini keşfeder. Bu gizemli sanatçı ve eserleri hakkında bilgi edinirken çemberin temel tanımını, elemanlarını ve çemberin çevre uzunluğunun çapına oranının sabit olduğunu öğrenir. Dinamik matematik ve geometri web araçları ve EBA'daki içerikler, öğrenme sürecini aktif ve ilgi çekici hâle getirir. Diğer yandan öğretmen, etkinlik boyunca öğrencileri gözlemleyerek öğretmen gözlem formu ile değerlendirme yapar. Değerlendirme sonuçlarına göre ek planlamalar yapar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- M. C. Escher ve sanatı hakkında farkındalık kazanır.
- Matematikteki şekillerin kullanılmasıyla ortaya çıkan sanat eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
- M. C. Escher'in sanat eserlerinde kullandığı matematiğin (simetri, döndürme, öteleme) rolünü anlar.
- M. C. Escher'in çember ve daire kullanarak oluşturduğu sanat eserlerini inceleyip çemberi tanıma fırsatı bulur.
- Çemberi tanırken ve çemberin çevresini hesaplarken teknolojik araçlardan faydalanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
- M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- İş birliği
- Matematiksel süreç becerileri
- Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
- Akıl yürütme
- Psikomotor beceriler

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı matematik öğretimi

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için M. C. Escher'in sanatı ve sanatında kullandığı matematik hakkında teknolojik araçlardan yararlanarak öğrenme ortamını daha ilgi çekici hâle getirir.
- Öğrencilerin iş birliği içinde çalışmaları amacıyla tercihen 2 veya 3 grup oluşturur.
- Web araçlarını etkin ve etkili kullanır.
- Sınıfta öğrencilerin düşüncelerini özgürce söyleyebilecekleri bir tartışma ortamı oluşturur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışmalarında aktif rol üstlenir, sosyal becerilerini geliştirecek çalışmalar yapar.
- M. C. Escher'in sanatını ve sanatında kullandığı matematik ile çemberi tanır ve çemberin özelliklerini kavrar.
- M. C. Escher'in sanatı ve sanatında kullandığı matematiğin rolünü öğretmen rehberliğinde tartışır.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi ve beceri hem de dijital yetkinlikler kazanmak için çalışmalar yapar.



Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri web araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

Öğretim Materyalleri

- Pergel
- Cetvel
- İp

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, Bilim ve Teknik dergisindeki Mathart: Matematiksel Sanat yazısını öğrencilere ders öncesinde gönderir ve onlardan yazıyı okuyarak gelmelerini ister. Escher'in çember kullanarak yaptığı eserlerini etkileşimli sunum yapma araçları ile sunum hâline getirir.

Ders 1 (Sınıf)

Öğretmen, derse girişte "Mathart: Matematiksel Sanat" yazısını okumayan veya yazının içeriğini unutan öğrenciler için yazıyı okuyanlara söz vererek kısa bir özet yaptırır. Gerekli gördüğü yerlere ekleme yaparak yazının içeriği hakkında sınıfın bilgi sahibi olmasını sağlar. Özetin ardından matematiksel sanat ve Escher'in eserleri ile ilgili öğrencilerin fikirlerini öğrenmek için onlara söz verir. Öğrencilerin fikir üretmesi açısından sınıfa aşağıdaki soruları sorar:

- Müzik, görsel sanatlar ve mimari gibi farklı sanat dallarında matematiğin rolü nedir?
- Matematiksel kavramlar ve ilkeler sanatın hangi yönlerini etkiler?
- Sanatçılar matematikten nasıl ilham alır ve eserlerinde matematiği nasıl kullanır?

Öğretmen, her öğrencinin konuşmasına fırsat verir ve Escher'in sanat eserlerini içeren etkileşimli sunum araçları ile hazırladığı çalışmayı öğrencilere sunar. Görsellerde kullanılan simetri, döndürme ve öteleme üzerine konuşur. Çemberin günlük hayattaki yansımalarına da değindikten sonra dersi bitirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, İlişkilendirme, Matematiksel süreç becerileri

Ders 2 (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da bulunan Çember videosu ile derse giriş yapar. Videoda çemberin dönerken oluşturduğu şekillerle Escher'in sanat eserleri arasında bağlantı kurar. Video izlendikten sonra öğretmen, çemberin tanımını ve elemanları olan çap ve yarıçap kavramlarını tekrar eder. Etkileşimli beyaz tahta araçlarındaki pergeli kullanarak tahtaya farklı yarıçapa sahip çemberler çizer. Öğretmen, çizimi bitirdikten sonra öğrencilerin de pergelleri ile defterlerine 1-10 cm arasında yarıçap uzunluğuna sahip çemberler çizmelerini ister. Öğrencilere bu etkinliğin öğretmen gözlem formu ile değerlendirileceğini belirtir ve değerlendirme kriterleri ile ilgili bilgi verir (Ek-1).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Psikomotor beceriler, İlişkilendirme, Akıl yürütme

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerden bir önceki derste çizmiş oldukları çemberlerin çevresini ip yardımıyla ölçmelerini ardından yarıçap, çap ve çevreyi defterlerinde oluşturdukları tablolara not etmelerini ister. Çemberlerin çevresi ile çapı arasındaki ilişki üzerine öğrencilerle konuşur. Öğrencilere çap büyüdükçe çevrenin arttığını, çap küçüldükçe çevrenin azaldığını vurgular. Dinamik matematik ve geometri web aracı hesaplama tablosunu etkileşimli tahta aracılığıyla öğrencilerle paylaşır (Ek-2). Birkaç öğrenci seçer ve öğrencilerden deftere çizdikleri en az iki çemberin yarıçapını, çapını ve iple ölçülen çevre uzunluğunu tabloya yazmalarını ister. Öğretmen, öğrencilere tablonun son sütununu bir sonraki ders doldurmak üzere boş bırakmalarını söyler. Çemberin çevresi ve çapı arasındaki ilişkiyi tablo üzerinden bir kez daha pekiştirir ve dersi bitirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri

Ders 4 (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki derste oluşturulmuş dinamik matematik ve geometri web aracı hesaplama tablosunu etkileşimli tahtada öğrencilerle paylaşır. Tablonun son sütununu öğrencilerle doldurur. Birlikte doldurulan sütundaki değerlerin oran olduğuna vurgu yapar ve bu özel oranın "π sayısı" olduğunu öğrencilere aktarır. Dinamik matematik ve geometri web aracı ile oluşturulmuş sürgü kullanılarak yapılan farklı çemberleri öğrencilere göstererek aynı sabit orana ulaşılıp ulaşılmadığını öğrencilerle tartışır. Öğretmen, gözlem formunu kullanarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerlendirir (Ek-1). EBA'da bulunan Çemberin Çevre Uzunluğunun Çapına Oranı ve Pi Sayısı videolarını öğrencilere izleterek konuyu pekiştirir.

Ödev

Öğretmen, EBA'da bulunan Çemberin Çizimi-Temel Elemanları ve Özellikleri-Çevre Uzunluğunun Çapa Oranı ve Pi videosunu konu tekrarı için öğrencilerle paylaşır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler

Ders 5 (BT Sınıfı)

Öğrenciler EBA'da Çember alt konu testinde bulunan soruları öğretmen rehberliğinde çözer. Öğretmen, konuda anlaşılmayan yerleri bu sorular aracılığı ile tespit ederek giderir. Daha sonra sınıfı iki veya üç gruba ayırır. Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme araçları ile oluşturulmuş sorularla gruplar yarışır. Oluşturulan sorular kısa cevaplı, doğru-yanlış ve çoktan seçmeli olarak çeşitlendirilir (Ek-3). Öğretmen, en fazla soruya doğru cevap veren grup üyelerini ödüllendirir. Çözümü yapılamayan ya da yanlış yapılan soruları çözerek dersi bitirir.

Ödev

Öğretmen, EBA'da bulunan Çember konu testi ve Çember alıştırma soruları ile öğrencileri ödevlendirir. Ödev takibini yaparak varsa eksik öğrenmelerle ilgili yeni planlamalar yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, İletişim, İş birliği, Akıl yürütme

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + konu testi
- EBA + alt konu testi
- Öğretmen gözlem formu
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Matematiksel Sanat: Tanıdık Bir Sima: M. C. Escher: http://meb.ai/UPbVTum (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
2. EBA Çember: http://meb.ai/1KWAWS (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
3. EBA Çemberin Çevre Uzunluğunun Çapına Oranı: http://meb.ai/WKRkAe (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
4. EBA Pi Sayısı-6. Ünite: http://meb.ai/UcV3FkB (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
5. EBA Çemberin Çizimi-Temel Elemanları ve Özellikleri-Çevre Uzunluğunun Çapa Oranı ve Pi: http://meb.ai/U4nWHZ7 (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
6. EBA Çember Alt Konu Testi: http://meb.ai/UvfahDe (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
7. EBA Çember-Çember Konu Testi: http://meb.ai/U4VA8ws (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
8. EBA Çember-Alıştırmalar: http://meb.ai/CFcexg (Son erişim tarihi: 13.05.2024)

Kaynakça

Koç, S. (1995). Matematiksel sanat: tanıdık bir sima: M. C. Escher. *Bilim ve Teknik*. Son erişim tarihi 6 Ağustos 2024, http://meb.ai/UPbVTum

Menteş, D. & Küçükşen Öner, F. (2023). Disiplinlerarasılık bağlamında sanat ve pozitif bilimler. *Sanat Tasarım ve Mimarlık Araştırmaları, 3*(2).

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

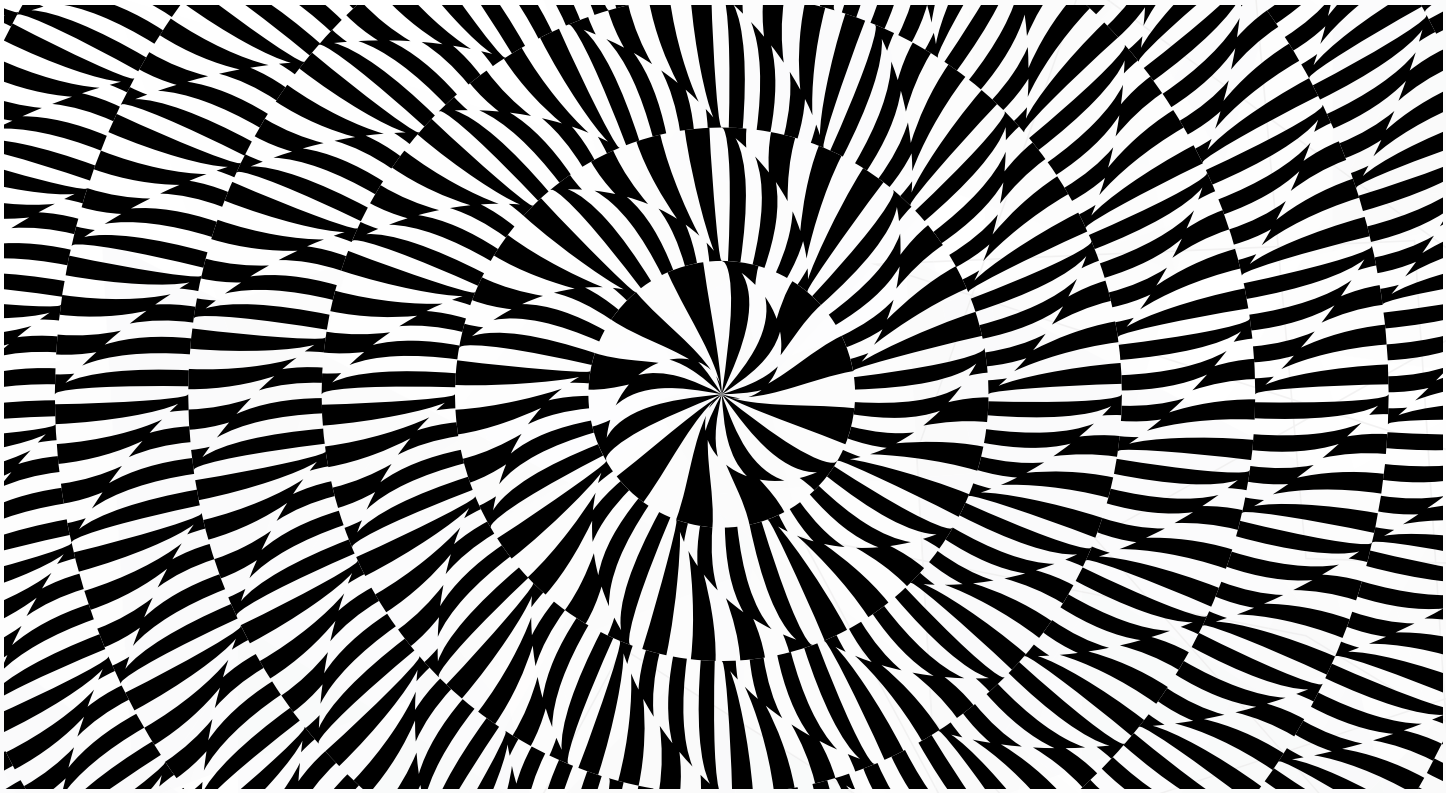
Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Öğretmen Gözlem Formu

Ek-2: Dinamik Matematik ve Geometri Web Aracı Hesaplama Tablosu

Ek-3: Oyunlaştırılmış Ölçme ve Değerlendirme Araçları İçin Örnek Sorular ve Soruların Cevapları



Öğretmen Gözlem Formu

Bu form, öğretmenin öğrencilerin çember konusundaki mevcut durumlarını belirlemesi için hazırlanmıştır. Her kriter için verilen puanlardan uygun olanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Puanlama detayları: 1-Geliştirilebilir, 2-Yeterli, 3-Çok İyi

ADI SOYADI	KRİTERLER															TOPLAM PUAN
	Çemberin tanımını ve temel bileşenlerini (çap-yarıçap) anlamıştır.			Pergel kullanarak farklı yarıçapa sahip çemberler oluşturmuştur.			Çizdiği çemberlerin çevresini iple ölçerek yaklaşık değerini bulmuştur.			Dinamik matematik ve geometri web aracında iple yaptığı ölçümleri karşılaştırmıştır.			Çemberin çevresinin çapına oranının (π sayısı) sabit olduğunu anlamıştır.			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	

Dinamik Matematik ve Geometri Web Aracı Hesaplama Tablosu

Aşağıda verilen tabloya belirlediğiniz çemberlerin sırasıyla yarıçap, çap ve iple ölçtüğünüz çevre uzunluğuna ait bilgilerini yazınız.

DİNAMİK MATEMATİK VE GEOMETRİ WEB ARACI HESAPLAMA TABLOSU				
Çember Numarası	**Yarıçapı (cm)**	**Çapı (cm)**	**İple Ölçülen Çemberin Yaklaşık Çevre Uzunluğu (cm)**	**Çemberin Çevresi/Çapı**

Oyunlaştırılmış Ölçme ve Değerlendirme Araçları İçin Örnek Sorular ve Soruların Cevapları

Açıklama: Öğretmen, aşağıda verilen örnek soruları kullanarak veya kendisi yeni soru ekleyerek oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarından biri ile çalışma hazırlayabilir.

Sorular ve Cevapları

KISA CEVAPLI SORU ÖRNEKLERİ VE SORULARIN CEVAPLARI	
1.	**Çemberin çevresinin çapına oranı hangi sayıya eşittir?** **Doğru Cevap:** π sayısı
2.	**Yarıçapı 10 cm olan çemberin çapı kaç cm'dir?** **Doğru Cevap:** 20 cm

DOĞRU-YANLIŞ SORU ÖRNEKLERİ VE SORULARIN CEVAPLARI	
1.	(.....) Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu geometrik şekle **çember** denir. **Doğru Cevap:** Doğru
2.	(.....) Çemberin merkezinden geçen ve çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına **yarıçap** denir. **Doğru Cevap:** Yanlış

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU ÖRNEKLERİ VE SORULARIN CEVAPLARI	
1.	Uzunluğu 96 cm olan bir ip, uçları birleştirilerek çember şekline getiriliyor. **Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç cm'dir?** (π=3 alınız.) A) 24 B) 16 C) 12 D) 8 **Doğru Cevap:** B
2.	**Yarıçapı 250 cm olan bir tekerlek 10 tur attığında kaç m yol alır?** (π=3 alınız.) A) 150 B) 120 C) 100 D) 75 **Doğru Cevap:** A